

**LAPORAN PROYEK AKHIR
PROGRAM DATA BASE SISTEM KLINIK**



Dosen Pengampu : Kuncoro Hadi, S.Kom., M.Kom

Disusun Oleh:

Kelompok 2

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Abdul Khair | (2511102441058) |
| 2. Lukman NulHakim | (2511102441184) |
| 3. Nur Syah Khairul Iman | (2511102441295) |
| 4. Puput Novitasari | (2511102441336) |
| 5. Reja Atmaja Yakin | (2411102441048) |
| 6. Greca Gloria Tandi Pau' | (2511102441346) |
| 7. Uswatun Khasanah | (2511102441210) |

**REGULER A
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR GAMBAR	III
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	1
3. Batasan Masalah	2
4. Tujuan Pembuatan Program	2
5. Manfaat Program	3
BAB II	5
LANDASAN TEORI DAN PERANCANGAN PROGRAM	5
1. Landasan Teori	5
a. Pengertian Basis Data dan DBMS	5
b. Konsep Dasar Basis Data	5
2. Analisis Kebutuhan	7
a. Kebutuhan Entitas, Atribut, dan Relasi	7
b. Struktur Tabel yang Digunakan	7
3. Desain Sistem	8
4. Deskripsi Program	9
a. Penjelasan Logika Utama Query	9
b. Contoh Kode SQL Penting	10
BAB III	12

IMPLEMENTASI DAN PENUTUP	12
1. Implementasi dan Hasil.....	12
a. Tampilan Program	12
b. Hasil Uji Coba	13
c. Analisis Hasil.....	16
2. Kesimpulan	16
3. Saran	17
DAFTAR PUSTAKA	18
LAMPIRAN.....	19

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 2.2 Struktur Program</i>	9
<i>Gambar 10.1 Table Pasien</i>	19
<i>Gambar 10.2 Table Dokter</i>	19
<i>Gambar 10.3 Data Pasien</i>	19
<i>Gambar 10.4 Pengurangan Stok Obat</i>	20
<i>Gambar 10.5 Rekomendasi Dokter</i>	20
<i>Gambar 10.6 Laporan Penyakit Pasien</i>	20

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pelayanan kesehatan pada fasilitas klinik menuntut efisiensi tinggi dalam pengelolaan data pasien, rekam medis, jadwal dokter, hingga transaksi pembayaran. Selama ini, banyak klinik skala kecil-menengah yang masih mengandalkan pencatatan manual atau sistem yang terfragmentasi. Akibatnya, sering terjadi redudansi data, kesulitan pencarian rekam medis pasien (history penyakit), penumpukan antrean akibat kuota jadwal yang tidak terkontrol, hingga ketidakakuratan stok obat pada bagian farmasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, proyek akhir ini mengimplementasikan sebuah basis data relasional terintegrasi bernama db_klinik. Sistem ini dirancang untuk mengotomatisasi seluruh alur bisnis klinik—mulai dari pendaftaran pasien, pencatatan pemeriksaan oleh dokter, pengurangan stok obat otomatis melalui trigger, hingga kalkulasi nota pembayaran secara real-time.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam pembuatan Program Data Base Sistem Klinik adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang skema basis data relasional yang optimal dan ternormalisasi untuk sistem informasi manajemen klinik?
2. Bagaimana mengimplementasikan integritas data (referential integrity) serta otomatisasi pembaruan stok obat menggunakan komponen trigger?
3. Bagaimana menyajikan pelaporan analisis kesesuaian penanganan penyakit pasien berdasarkan spesialisasi dokter melalui pemanfaatan view dan stored procedure?

3. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak melebar, proyek akhir ini dibatasi oleh beberapa poin berikut:

1. Sistem menangani 10 entitas utama, dengan fokus pada: pasien, dokter, jadwal, pemeriksaan, riwayat_penyakit, ref_penyakit_spesialis, obat, resep, resep_detail, dan pembayaran.
2. Tidak membahas sistem keamanan enkripsi data tingkat lanjut atau manajemen hak akses user (privileges) secara mendalam.
3. DBMS yang digunakan adalah MySQL/MariaDB dengan storage engine InnoDB.
4. Data yang diolah merupakan data simulasi (sample data) terbatas untuk menguji validitas query input-output.

4. Tujuan Pembuatan Program

Proyek akhir ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem basis data klinik yang terintegrasi guna mendukung pengelolaan data pelayanan kesehatan secara efektif, akurat, dan konsisten. Sistem dibangun menggunakan MySQL/MariaDB dengan memanfaatkan relasi antar tabel, trigger, view, dan stored procedure untuk mengotomatisasi proses operasional klinik. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan data pasien, pemeriksaan, resep obat, hingga pembayaran dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efisien. Selain itu, sistem diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan informasi yang cepat dan tepat.

Tujuan Khusus:

1. Merancang basis data relasional yang mampu mengelola data pasien, dokter, jadwal praktik, pemeriksaan, resep, dan pembayaran secara terintegrasi.
2. Mengimplementasikan foreign key untuk menjaga integritas dan konsistensi data antar tabel.

3. Mengotomatisasi pengurangan stok obat menggunakan trigger saat data resep dimasukkan ke sistem.
4. Menyediakan laporan informasi klinik melalui view untuk mempermudah proses monitoring dan evaluasi data.
5. Mengembangkan stored procedure yang dapat memberikan rekomendasi dokter berdasarkan jenis penyakit dan spesialisasi yang sesuai.
6. Mendukung proses administrasi dan pelayanan klinik agar lebih cepat, akurat, dan efisien.

5. Manfaat Program

Sistem Informasi Manajemen Klinik ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses pelayanan kesehatan, mulai dari pasien, tenaga medis, hingga pengelola klinik. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses pengelolaan data menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Manfaat Program:

Bagi Pasien

1. Mempercepat proses pendaftaran dan administrasi pelayanan kesehatan.
2. Memudahkan penyimpanan serta pencarian riwayat pemeriksaan dan penyakit pasien.
3. Mengurangi risiko kesalahan dalam pemberian obat dan pelayanan medis.

Bagi Dokter dan Tenaga Medis

1. Mempermudah akses terhadap data pasien dan riwayat penyakit yang diperlukan saat pemeriksaan.
2. Membantu proses pencatatan diagnosis, tindakan medis, dan resep obat secara terstruktur.

3. Mendukung pengambilan keputusan medis melalui informasi yang lengkap dan akurat.

Bagi Manajemen Klinik

1. Mempermudah pengelolaan data operasional klinik secara terpusat.
2. Membantu pengawasan stok obat melalui sistem pengurangan stok otomatis.
3. Memudahkan pembuatan laporan pemeriksaan, pembayaran, dan penggunaan obat.
4. Meningkatkan efisiensi kerja serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan data.

Bagi Pengembangan Sistem Informasi

1. Menjadi contoh penerapan konsep basis data relasional dalam lingkungan pelayanan kesehatan.
2. Menunjukkan implementasi fitur basis data lanjutan seperti trigger, view, stored procedure, dan foreign key dalam menyelesaikan permasalahan operasional klinik.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PERANCANGAN PROGRAM

1. Landasan Teori

a. Pengertian Basis Data dan DBMS

Basis data (database) merupakan kumpulan data yang tersusun secara sistematis dan saling berhubungan sehingga dapat dikelola, disimpan, dan diakses dengan mudah untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Basis data digunakan untuk mengurangi redundansi data, menjaga konsistensi informasi, serta meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data.

Database Management System (DBMS) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. DBMS menyediakan fasilitas untuk membuat, menyimpan, memodifikasi, menghapus, dan mengakses data secara terstruktur. Pada proyek ini digunakan MySQL/MariaDB sebagai DBMS karena memiliki dukungan terhadap relasi antar tabel, transaksi, trigger, view, dan stored procedure yang dibutuhkan dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Klinik.

b. Konsep Dasar Basis Data

a. Tabel (Table)

Tabel merupakan struktur utama dalam basis data yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk baris (record) dan kolom (field). Pada sistem klinik ini terdapat beberapa tabel utama seperti pasien, dokter, jadwal, pemeriksaan, obat, resep, dan pembayaran.

b. Primary Key

Primary Key adalah atribut yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap record secara unik dalam sebuah tabel. Contohnya adalah id_pasien pada tabel pasien dan id_dokter pada tabel dokter.

c. Foreign Key

Foreign Key merupakan atribut yang digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Sebagai contoh, tabel pemeriksaan memiliki id_pasien dan id_dokter yang mengacu pada tabel pasien dan dokter sehingga hubungan antar data tetap terjaga.

d. Normalisasi

Normalisasi adalah proses pengorganisasian data ke dalam tabel-tabel yang terstruktur untuk mengurangi redundansi data dan mencegah anomali saat proses penyimpanan maupun pembaruan data. Struktur tabel pada sistem klinik telah dipisahkan berdasarkan fungsi masing-masing entitas sehingga data tersimpan secara efisien.

e. SQL DDL (Data Definition Language)

DDL digunakan untuk mendefinisikan struktur basis data. Perintah yang termasuk DDL antara lain CREATE, ALTER, dan DROP. Pada proyek ini digunakan perintah CREATE TABLE untuk membangun seluruh struktur tabel dalam database db_klinik.

f. SQL DML (Data Manipulation Language)

DML digunakan untuk memanipulasi data yang tersimpan dalam tabel. Perintah yang digunakan meliputi INSERT, UPDATE, DELETE, dan SELECT. Pada sistem ini DML digunakan untuk menambahkan data pasien, dokter, pemeriksaan, resep, serta menghasilkan laporan informasi klinik.

2. Analisis Kebutuhan

a. Kebutuhan Entitas, Atribut, dan Relasi

Sistem Informasi Manajemen Klinik membutuhkan data yang saling berhubungan untuk mendukung proses pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Berdasarkan kebutuhan sistem, terdapat sepuluh entitas utama yang digunakan, yaitu pasien, dokter, jadwal, pemeriksaan, riwayat_penyakit, ref_penyakit_spesialis, obat, resep, resep_detail, dan pembayaran.

Relasi utama yang terbentuk antara entitas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Satu dokter dapat memiliki banyak jadwal praktik.
- b. Satu pasien dapat memiliki banyak data pemeriksaan.
- c. Satu dokter dapat menangani banyak pemeriksaan.
- d. Satu pemeriksaan dapat menghasilkan satu atau lebih resep.
- e. Satu resep dapat memiliki banyak detail obat.
- f. Satu obat dapat digunakan pada banyak resep.
- g. Satu pemeriksaan memiliki satu data pembayaran.
- h. Satu pasien dapat memiliki banyak riwayat penyakit.

b. Struktur Tabel yang Digunakan

Tabel yang digunakan dalam sistem terdiri atas:

1. pasien: menyimpan data identitas pasien dan nomor rekam medis.
2. dokter: menyimpan data dokter beserta spesialisasinya.

3. jadwal: menyimpan jadwal praktik dokter dan kuota pasien.
4. pemeriksaan: menyimpan data pemeriksaan pasien oleh dokter.
5. riwayat_penyakit: menyimpan histori penyakit pasien.
6. ref_penyakit_spesialis: menyimpan referensi penyakit dan spesialisasi yang direkomendasikan.
7. obat: menyimpan data obat dan stok yang tersedia.
8. resep: menyimpan informasi resep yang diberikan dokter.
9. resep_detail: menyimpan rincian obat pada setiap resep.
10. pembayaran: menyimpan data transaksi pembayaran pasien.

3. Desain Sistem

Struktur menu pada sistem dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengakses fitur-fitur utama.

Menu Master Data

- Data Pasien
- Data Dokter
- Data Obat
- Data Referensi Penyakit

Menu Operasional

- Jadwal Praktik Dokter
- Pemeriksaan Pasien
- Pengelolaan Resep

Menu Pembayaran

- Transaksi Pembayaran
- Status Pembayaran

- Cetak Nota

Menu Laporan

- Laporan Penyakit Pasien
- Evaluasi Kesesuaian Dokter
- Laporan Stok Obat

```
-- 1. Data Dokter (3 dokter dengan spesialisasi berbeda)
INSERT IGNORE INTO dokter (nip, nama_dokter, spesialisasi, no_telepon, status) VALUES
('DOK001', 'Dr. Ahmad Santoso, Sp.PD', 'Penyakit Dalam', '081234567890', 'Aktif'),
('DOK002', 'Dr. Siti Nurhaliza, Sp.OG', 'Kandungan & Kebidanan', '081298765432', 'Aktif'),
('DOK003', 'Dr. Budi Prasetyo, Sp.A', 'Anak', '085712345678', 'Aktif');

-- 5. Data Riwayat Penyakit Pasien
INSERT IGNORE INTO riwayat_penyakit (id_pasien, id_dokter, nama_penyakit, tanggal_konsultasi, hari, jam_konsultasi, keterangan) VALUES
(1, 1, 'Demam', '2020-05-20', 'Rabu', '09:30:00', 'Demam dan demam tinggi sudah 3 hari'),
(2, 2, 'Kehamilan normal', '2020-05-22', 'Selasa', '10:30:00', 'Kontrol rutin kehamilan bulan ke-4'),
(3, 3, 'Demam dan Diare', '2020-05-25', 'Kamis', '08:45:00', 'Anak usia 3 tahun dengan diare cair');

-- 6. Data Obat (master obat-obatan)
INSERT IGNORE INTO obat (kode_obat, nama_obat, satuan, stok, harga, expired_date) VALUES
('OBT001', 'Paracetamol 500mg', 'Strip', 400, 7500, '2027-12-31'),
('OBT002', 'Amoxicillin 500mg', 'Strip', 320, 12500, '2026-10-15'),
('OBT003', 'Omeprazole 20mg', 'Strip', 200, 9000, '2027-06-30'),
('OBT004', 'Cetirizine 10mg', 'Strip', 200, 6500, '2026-11-20');
```

Gambar 2.2 Struktur Program

4. Deskripsi Program

a. Penjelasan Logika Utama Query

Sistem dirancang menggunakan konsep relasional sehingga setiap data yang tersimpan saling terhubung melalui foreign key. Ketika dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien, data pemeriksaan dicatat pada tabel pemeriksaan. Jika dokter memberikan resep, maka data akan disimpan pada tabel resep dan resep_detail.

Untuk menjaga konsistensi stok obat, sistem menggunakan trigger yang akan mengurangi jumlah stok secara otomatis setiap kali data baru dimasukkan ke tabel resep_detail. Selain itu, sistem memanfaatkan view untuk menghasilkan laporan penyakit pasien dan stored procedure untuk memberikan rekomendasi dokter berdasarkan jenis penyakit yang dipilih. Query laporan juga menggunakan

JOIN antar tabel untuk menghasilkan informasi yang lebih lengkap dan mudah dipahami pengguna.

b. Contoh Kode SQL Penting

Trigger Pengurangan Stok Obat

```
DELIMITER //
```

```
CREATE TRIGGER trg_kurangi_stok  
AFTER INSERT ON resep_detail  
FOR EACH ROW  
BEGIN  
    UPDATE obat  
    SET stok = stok - NEW.jumlah  
    WHERE id_obat = NEW.id_obat  
    AND stok >= NEW.jumlah;  
END //
```

```
DELIMITER ;
```

Trigger di atas berfungsi untuk mengurangi stok obat secara otomatis sesuai jumlah obat yang diresepkan ketika data baru ditambahkan ke tabel resep_detail.

Stored Procedure Rekomendasi Dokter

```
CALL rekomendasi_dokter_untuk_penyakit('ISPA');
```

Stored procedure tersebut digunakan untuk menampilkan informasi dokter yang memiliki spesialisasi sesuai dengan penyakit yang dicari beserta jadwal praktik yang tersedia.

BAB III

IMPLEMENTASI DAN PENUTUP

1. Implementasi dan Hasil

a. Tampilan Program

Implementasi sistem dilakukan menggunakan DBMS MySQL/MariaDB dengan database bernama db_klinik. Seluruh tabel berhasil dibuat menggunakan storage engine InnoDB sehingga mendukung integritas referensial melalui penggunaan foreign key. Setelah proses pembuatan tabel selesai, data contoh dimasukkan ke dalam masing-masing tabel untuk menguji fungsi dan relasi yang telah dirancang.

1. Beberapa tampilan hasil implementasi yang dapat ditampilkan dalam laporan antara lain:
2. Hasil eksekusi query pembuatan tabel (CREATE TABLE).
3. Hasil input data menggunakan perintah INSERT INTO.
4. Hasil query SELECT pada tabel pasien, dokter, obat, dan pemeriksaan.
5. Hasil eksekusi view v_laporan_penyakit_pasien.
6. Hasil eksekusi stored procedure rekomendasi_dokter_untuk_penyakit().
7. Hasil perubahan stok obat setelah trigger dijalankan.

Gambar 3.1 menunjukkan hasil eksekusi query DDL dan DML pada database db_klinik.

Gambar 3.2 menunjukkan hasil eksekusi stored procedure rekomendasi dokter berdasarkan penyakit tertentu.

b. Hasil Uji Coba

1. Uji Coba Input Data Pasien

Query Input

```
INSERT INTO pasien
(no_rm, nama_pasien, jenis_kelamin, tanggal_lahir)
VALUES
('RM001','Andi Pratama','L','2000-05-15');
```

Output

Query OK, 1 row affected

Hasil Pengujian

Data pasien berhasil tersimpan pada tabel pasien tanpa terjadi pelanggaran constraint.

2. Uji Coba Trigger Pengurangan Stok Obat

Kondisi Awal

```
SELECT kode_obat, nama_obat, stok
FROM obat
WHERE kode_obat='OBT001';
```

Output

Kode Obat	Nama Obat	Stok
OBT001	Paracetamol	450

Input Resep

```
INSERT INTO resep_detail  
(id_resep,id_obat,jumlah,aturan_pakai)  
VALUES  
(1,1,10,'3x1 sehari');
```

Output

Query OK, 1 row affected

Pengecekan Setelah Trigger

```
SELECT kode_obat, nama_obat, stok  
FROM obat  
WHERE kode_obat='OBT001';
```

Output

Kode Obat	Nama Obat	Stok
OBT001	Paracetamol	440

Hasil Pengujian

Trigger **trg_kurangi_stok** berhasil mengurangi stok obat secara otomatis sebanyak 10 unit sesuai jumlah obat yang diresepkan.

3. Uji Coba View Laporan Penyakit Pasien

Query

```
SELECT *  
FROM v_laporan_penyakit_pasien;
```

Output

Nama Pasien	Penyakit	Dokter	Spesialisasi
Budi Santoso	ISPA	dr. Rina	Penyakit Dalam
Siti Aminah	Gastritis	dr. Andi	Penyakit Dalam

Hasil Pengujian

View berhasil menampilkan informasi gabungan dari beberapa tabel sehingga laporan dapat diakses dengan lebih mudah tanpa menuliskan query yang kompleks.

4. Uji Coba Stored Procedure

Query

```
CALL rekomendasi_dokter_untuk_penyakit('ISPA');
```

Output

Penyakit	Tingkat Urgensi	Dokter	Spesialisasi
ISPA	Sedang	dr. Rina	Penyakit Dalam

Hasil Pengujian

Stored procedure berhasil menampilkan dokter yang memiliki spesialisasi sesuai dengan penyakit yang dicari beserta informasi pendukung lainnya

c. Analisis Hasil

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh komponen database berhasil berjalan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Relasi antar tabel mampu menjaga konsistensi data melalui penerapan foreign key sehingga data yang tersimpan tetap valid dan saling terhubung.

Penggunaan trigger terbukti mampu mengotomatisasi proses pengurangan stok obat tanpa memerlukan intervensi manual dari pengguna. Hal ini membantu meminimalkan kesalahan pencatatan persediaan obat dan meningkatkan akurasi data inventori.

Implementasi view memberikan kemudahan dalam penyajian laporan karena pengguna dapat memperoleh informasi dari beberapa tabel sekaligus melalui satu query sederhana. Selain itu, stored procedure berhasil mengakomodasi kebutuhan pencarian dokter berdasarkan penyakit tertentu sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dalam pelayanan pasien.

Secara keseluruhan, sistem basis data yang dibangun telah memenuhi kebutuhan operasional klinik mulai dari pengelolaan data pasien, pemeriksaan, resep obat, hingga pembayaran. Seluruh fitur utama yang dirancang dapat dijalankan dengan baik dan menghasilkan informasi yang akurat.

2. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa database db_klinik berhasil dibangun sesuai dengan kebutuhan Sistem Informasi Manajemen Klinik. Sistem mampu mengelola data pasien, dokter, jadwal praktik, pemeriksaan, resep obat, dan pembayaran secara terintegrasi melalui penggunaan basis data relasional.

Penerapan foreign key berhasil menjaga integritas data antar tabel, sedangkan trigger mampu mengotomatisasi proses pengurangan stok obat secara real-time. Selain itu, penggunaan view dan stored procedure mempermudah penyajian laporan serta pencarian informasi yang dibutuhkan pengguna. Dengan demikian, tujuan proyek untuk menghasilkan sistem basis data yang konsisten, efisien, dan mendukung operasional klinik telah tercapai.

3. Saran

Untuk pengembangan sistem pada masa mendatang, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu:

1. Menambahkan sistem autentikasi pengguna dan manajemen hak akses (user privilege) untuk meningkatkan keamanan data.
2. Mengimplementasikan mekanisme enkripsi pada data sensitif seperti informasi akun pengguna dan data rekam medis.
3. Menambahkan trigger atau prosedur otomatis untuk mengontrol kuota pasien pada jadwal praktik dokter.
4. Mengembangkan dashboard laporan berbasis web yang menampilkan statistik pasien, penggunaan obat, dan pendapatan klinik secara real-time.
5. Mengintegrasikan database dengan aplikasi web atau mobile sehingga proses pelayanan dapat dilakukan secara lebih cepat dan fleksibel.
6. Menambahkan fitur notifikasi jadwal praktik dan pengingat kontrol pasien untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Asyifa, N. L. ., Yusuf, M. Y., & Ramadhani, Y. . (2025). Perancangan Sistem Informasi Klinik Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall di PT. Kresna Duta Agroindo Langling Bangko. *Jurnal Media Informatika*, 6(6), 2896–2903.

Ismawati, R., & Rohmadi. (2021). LITERATURE REVIEW : PERANCANGAN TRACER DALAM PENYIMPANAN DOKUMEN REKAM MEDIS. *Indonesian Journal of Health Information Management (IJHIM)*, 01(01), 1-5.

Lilis Suryani, & Sri Fatmawati. (2026). ANALISIS PENGGUNAAN DATABASE DI TOKOWIDI MENGGUNAKANMY STRUCTURED QUERY LANGUAGE (MYSQL). *Jurnal Sistem Informasi (TEKNOFILE)*, 04(05), 391-399.

Tambunan, J. C. ., & Malau, E. P. (2022). Sistem Informasi Klinik Berbasis Web. *KAKIFIKOM (Kumpulan Artikel Karya Ilmiah Fakultas Ilmu Komputer)*, 4(1), 23–27.

Sandra Kirana, & Ahmad Zakir. (2025). Web-Based Medical Record and Veterinary Clinic Service Information System Using The Waterfall Method at UPTD Veterinary Health Clinic, Medan City. *Jurnal Krisnadana (Jurnal Komputer, Sistem Kendali & Jaringan)*, 02(01), 115-127.

LAMPIRAN

1. Kode program Penting

Berikut adalah beberapa kode SQL penting yang digunakan dalam pengembangan Database Sistem Klinik.

A. Pembuatan Tabel Pasien

```
CREATE TABLE pasien (  
    id_pasien INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    no_rm VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,  
    nama_pasien VARCHAR(100) NOT NULL,  
    jenis_kelamin ENUM('L','P'),  
    tanggal_lahir DATE  
);
```

Gambar 10.1 Table Pasien

B. Pembuatan Tabel Dokter

```
CREATE TABLE dokter (  
    id_dokter INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nama_dokter VARCHAR(100) NOT NULL,  
    spesialisasi VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

Gambar 10.2 Table Dokter

C. Input Data Pasien

```
INSERT INTO pasien  
(no_rm, nama_pasien, jenis_kelamin, tanggal_lahir)  
VALUES  
('RM001', 'Andi Pratama', 'L', '2000-05-15');
```

Gambar 10.3 Data Pasien

D. Trigger Pengurangan Stok Obat

```
DELIMITER //
```

```
CREATE TRIGGER trg_kurangi_stok  
AFTER INSERT ON resep_detail  
FOR EACH ROW  
BEGIN  
    UPDATE obat  
    SET stok = stok - NEW.jumlah  
    WHERE id_obat = NEW.id_obat  
    AND stok >= NEW.jumlah;  
END //
```

```
DELIMITER ;
```

Gambar 10.4 Pengurangan Stok Obat

E. Stored Procedure Rekomendasi Dokter

```
CALL rekomendasi_dokter_untuk_penyakit('ISPA');
```

Gambar 10.5 Rekomendasi Dokter

F. View Laporan Penyakit Pasien

```
SELECT *  
FROM v_laporan_penyakit_pasien;
```

Gambar 10.6 Laporan Penyakit Pasien

2. Input Program

Berikut adalah contoh data yang dimasukkan ke dalam sistem database klinik.

A. Input Data Pasien

```
INSERT INTO pasien  
(no_rm, nama_pasien, jenis_kelamin, tanggal_lahir)  
VALUES  
('RM001', 'Andi Pratama', 'L', '2000-05-15');
```

B. Input Data Pemeriksaan

```
INSERT INTO pemeriksaan
(id_pasien, id_dokter, diagnosa)
VALUES
(1,1,'ISPA');
```

C. Input Data Resep

```
INSERT INTO resep_detail
(id_resep, id_obat, jumlah, aturan_pakai)
VALUES
(1,1,10,'3x1 sehari');
```

3. Output Program

Berikut adalah hasil yang diperoleh setelah query dijalankan pada Database Sistem Klinik.

A. Output Data Pasien

ID Pasien	No RM	Nama Pasien	Jenis Kelamin
1	RM001	Andi Pratama	L

Data pasien berhasil tersimpan ke dalam tabel pasien dan dapat ditampilkan kembali menggunakan perintah SELECT.

B. Output Data Dokter

ID Dokter	Nama Dokter	Spesialisasi
1	dr. Rina	Penyakit Dalam

Data dokter berhasil tersimpan sesuai dengan spesialisasi yang dimiliki.

C. Output Stok Obat Sebelum Trigger

Kode Obat	Nama Obat	Stok
-----------	-----------	------

OBT001	Paracetamol	450
--------	-------------	-----

Menunjukkan jumlah stok obat sebelum resep dimasukkan ke sistem.

D. Output Stok Obat Setelah Trigger

Kode Obat	Nama Obat	Stok
OBT001	Paracetamol	440

Setelah data resep dimasukkan, trigger berhasil mengurangi stok obat sebanyak 10 unit secara otomatis.

E. Output Laporan Penyakit Pasien

Nama Pasien	Penyakit	Dokter	Spesialisasi
Budi Santoso	ISPA	dr. Rina	Penyakit Dalam
Siti Aminah	Gastritis	dr. Andi	Penyakit Dalam

Laporan berhasil menampilkan data gabungan dari beberapa tabel menggunakan View.

F. Output Rekomendasi Dokter

Penyakit	Tingkat Urgensi	Dokter	Spesialisasi
ISPA	Sedang	dr. Rina	Penyakit Dalam

Stored Procedure berhasil menampilkan dokter yang sesuai dengan penyakit yang dicari.

G. Output Status Pembayaran

Nama Pasien	Total Bayar	Status
-------------	-------------	--------

```
+-----+-----+-----+
| Andi Pratama | Rp150.000 | Lunas   |
+-----+-----+-----+
```

Data pembayaran berhasil disimpan dan ditampilkan sebagai bukti transaksi pasien.

Kesimpulan Output

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur utama database berhasil berjalan dengan baik. Data pasien, dokter, pemeriksaan, resep, dan pembayaran dapat disimpan dengan benar. Trigger berhasil mengurangi stok obat secara otomatis, sedangkan View dan Stored Procedure mampu menghasilkan laporan dan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna sistem klinik.